Taller de Inteligencia Artificial para la Gestión Pública · Sesión práctica

Semáforo de Liquidaciones Contractuales

Definición del producto mínimo viable que construimos hoy

Fecha: 5 de noviembre de 2026 **Facilitador:** Fabian Zapata

Este documento define el producto: qué es, para quién, qué hace, qué no hace, con qué reglas funciona y cómo se construye durante la sesión. Los prompts de construcción están en los archivos de la carpeta Practica.

1. Definición del producto

Campo	Contenido
Nombre y entidad	Semáforo de Liquidaciones Contractuales. Oficina de contratación de una entidad pública colombiana (caso ficticio para el taller).
Usuario	Abogado o profesional de la oficina de contratación responsable del cierre de contratos y convenios. Necesita saber, por contrato, si requiere liquidación, en qué etapa del plazo está y qué documentos faltan. Le frustra abrir cada expediente para verificarlo manualmente y enterarse tarde de los vencimientos.
Problema	La información del cierre contractual está dispersa (contrato, actas, informes, pólizas, certificaciones). Calcular los términos y verificar la completitud documental toma entre una y dos horas por contrato, y con frecuencia los plazos se vencen sin que nadie lo note, con riesgo de pérdida de competencia, hallazgos de los órganos de control y saldos sin definir.
Reto	¿Cómo podríamos ayudar a la oficina de contratación a ver en segundos qué contratos están próximos a vencer su plazo de liquidación y qué documentos faltan en cada uno, sin sustituir la revisión jurídica?
Solución	Una herramienta que mantiene el inventario de contratos, calcula las fechas límite de liquidación bilateral, unilateral y máxima, muestra un semáforo de urgencia, lleva la lista de chequeo documental según el tipo de contrato, consolida un tablero de control y genera el borrador del oficio de requerimiento de documentos al contratista.
Flujo principal	1. El profesional registra o consulta un contrato en el inventario. 2. La herramienta calcula las fechas límite, la etapa vigente y el semáforo. 3. El profesional revisa la ficha y actualiza la lista de chequeo documental. 4. Si faltan documentos, genera el borrador del oficio de requerimiento. 5. El profesional valida la ficha y tramita el documento por los canales de la entidad.
Qué NO hará	No decide si procede la liquidación ni declara la pérdida de competencia. No firma, radica, notifica ni envía nada. No se conecta a SECOP, correo ni bases institucionales. No lee documentos ni PDF. No usa IA para calcular plazos o estados: todo eso son reglas explícitas y verificables.
Datos	Diez contratos ficticios de ejemplo con nombres, valores y fechas inventados. Reglas de plazo y listas de chequeo escritas por el equipo. Ningún dato personal ni información reservada.

Campo	Contenido
Humano responsable	El profesional de la oficina de contratación revisa cada ficha, corrige los datos, decide sobre el oficio y marca el contrato como validado. La herramienta nunca cambia el estado de liquidación por sí sola; solo sugiere la etapa y el semáforo.
Cómo sabremos que funciona	Con siete casos de prueba de resultado conocido (uno por cada color del semáforo, uno que no requiere liquidación y uno ya liquidado), la herramienta muestra exactamente la etapa, la fecha límite, los días restantes y el color esperados, y el oficio lista solo los documentos faltantes. Como métrica de negocio: tiempo de revisión por contrato antes y después.

2. Alcance del MVP

Un MVP resuelve un momento de valor para un usuario, con datos de ejemplo, y se puede demostrar en cinco minutos. La regla de recorte sustituye cada capacidad que hoy no está disponible por su equivalente viable:

Visión completa de la herramienta	Lo que construimos hoy (MVP)
Inventario contractual consolidado desde SECOP y bases de la entidad	Diez contratos de ejemplo cargados en la herramienta, con formulario para registrar nuevos
Control de términos y alertas por correo	Cálculo de fechas límite, etapa vigente, días restantes y semáforo de colores; lista ordenada por urgencia
Revisión documental del expediente	Lista de chequeo por tipo de contrato con estado Sí / No / N/A y porcentaje de completitud
Análisis de consistencia de valores, pagos y garantías	Fuera del MVP (roadmap)
Generación de actas, oficios y requerimientos	Un solo documento: el oficio de requerimiento de documentos faltantes, en texto, con copiar y descargar
Consulta jurídica especializada y antecedentes en SECOP II	Fuera del MVP (roadmap)
Informes de seguimiento e indicadores	Tablero con contadores por color, valor en riesgo y los cinco contratos más urgentes
Base de datos institucional	Almacenamiento del navegador o del artifact, con exportar e importar en JSON

Regla de oro del ejercicio: todo lo determinístico (plazos, cálculos, listas de chequeo, estados) se construye con reglas, no con IA. La IA entra al final, solo si sobra tiempo, para lo que las reglas no pueden hacer: leer texto libre y sugerir. Y siempre sugiere; nunca decide.

3. Reglas de negocio

Las reglas están simplificadas a propósito para el MVP. Son el punto de partida para que los abogados discutan los matices (plazo fijado en pliegos, acto que ordena la terminación, caducidad de la acción contractual, contratos que no requieren liquidación) antes de cualquier uso real.

Regla	Enunciado
R1	Requiere liquidación todo contrato salvo los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (art. 217, Decreto-Ley 019 de 2012).
R2	Plazo de liquidación bilateral: el pactado en el contrato; si no se pactó, cuatro meses desde la terminación (art. 11, Ley 1150 de 2007).
R3	Plazo de liquidación unilateral: dos meses después de vencido el plazo bilateral.
R4	Plazo máximo: dos años después de vencido el plazo unilateral; vencido este, se asume pérdida de competencia para el prototipo.
R5	Etapa vigente según la fecha de hoy: Bilateral, Unilateral, Extemporánea (dentro de los dos años) o Competencia perdida. Los contratos en ejecución muestran plazos proyectados.
R6	Semáforo: verde más de 60 días; amarillo 31 a 60; naranja 1 a 30; rojo etapa extemporánea; negro competencia perdida; gris sin plazo activo (no requiere, liquidado o en ejecución).
R7	Lista de chequeo base: acta de inicio; informes de supervisión o interventoría; acta de terminación o recibo final; informe final del contratista; certificación de pagos y balance financiero; certificación de aportes a seguridad social y parafiscales; garantías actualizadas para la liquidación.
R8	Documentos adicionales: obra, acta de entrega y recibo de obra y amparo de estabilidad; consultoría e interventoría, entregables aprobados; convenio, informe de ejecución de recursos y acta de reintegro de saldos.
R9	Completitud documental: documentos en Sí sobre documentos aplicables (sin N/A), en porcentaje.
R10	Prioridad de atención: negro, rojo, naranja, amarillo, verde, gris; dentro del mismo color, menos días restantes primero; en empate, mayor valor del contrato.

4. Cómo lo construimos hoy

4.1 Construcción por capas

No se pide todo en un solo prompt. La herramienta se construye en seis capas, y cada una se prueba antes de pasar a la siguiente. Si una capa falla dos veces, se retrocede al último estado que funcionaba.

Capa	Qué se construye	Cómo se verifica
0	Carga de la especificación	La herramienta resume en pocas líneas qué va a construir, qué no, y sus dudas sobre las reglas
1	Esqueleto y datos de ejemplo	Aparece la tabla con los diez contratos, valores en pesos y fechas correctas
2	Motor de plazos y semáforo	Los siete casos de prueba muestran la etapa, los días y el color esperados
3	Ficha del contrato y lista de chequeo	Al abrir un contrato de obra aparecen nueve documentos y el porcentaje cambia al editar
4	Tablero de control	Contadores por color, valor en riesgo y los cinco más urgentes coinciden con el inventario

Capa	Qué se construye	Cómo se verifica
5	Oficio de requerimiento	El oficio lista exactamente los documentos en No; se deshabilita cuando no aplica
6	Persistencia, registro de nuevos contratos, filtros y exportar/importar	Al recargar no se pierde nada; un contrato nuevo aparece con su semáforo calculado
7 (opc.)	Detección de documentos mencionados en un informe pegado como texto	Sugiere marcar documentos; el usuario confirma uno por uno

4.2 Dos pistas en paralelo

La misma especificación se construye por dos caminos al mismo tiempo, para que los participantes vean en qué se parecen y en qué se diferencian:

	Pista A: artifact en Claude	Pista B: Claude Code (o Lovable, Codex, AI Studio)
Qué es	Una página única alojada por Anthropic, construida desde el chat de claude.ai	Código real en una carpeta del computador, con archivos que se pueden desplegar
Para quién	Quien no instala nada y quiere un prototipo compartible en una hora	Quien ya trabaja con VS Code y quiere el camino hacia un producto
Persistencia	Almacenamiento del artifact (personal o compartido, 20 MB en texto)	Archivo local, luego una base de datos real
Compartir	Link de claude.ai; roles ver / comentar / editar (según plan)	Despliegue propio: Vercel, Netlify, servidor de la entidad
Límites	Sin backend, sin APIs externas, sin dominio propio, sin acciones automáticas	Sin límites de arquitectura; el equipo asume hosting, seguridad y mantenimiento
Hoy sirve para	Validar la idea y demostrarla	Mostrar el camino de prototipo a producto

El puente entre ambas pistas es la especificación: el mismo documento de una página alimenta el artifact para validar y Claude Code para producir. Esa es la idea central que los participantes deben llevarse.

4.3 Validación humana como principio de diseño

En todas las capas, la herramienta propone y la persona decide. El oficio es un borrador con el bloque de firma vacío; el estado de liquidación solo lo cambia el usuario; cada ficha tiene un botón explícito de validación. La IA asiste; el funcionario responde.